Modul 23 — StockFolio (Stock Portfolio Tracker & Analytics)

Mencatat transaksi saham (simulasi), memantau portofolio, dan menganalisis kinerja: P/L, ROI, XIRR, dividen, alokasi, drawdown, beta, dan grafik candlestick

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	StockFolio (folder `stockfolio`, dikirim sebagai `invest_raw`)
Jenis	Aplikasi web full-stack: **FastAPI (Python 3.12) + React 18 + TypeScript**
Fungsi	Pencatatan portofolio saham pribadi (mock/simulasi) dan analitik kinerja
Pasar	Saham IDX (akhiran `.JK`, mis. `BBCA.JK`) dan saham/ETF AS (mis. `AAPL`)
Sumber harga	Yahoo Finance lewat pustaka `yfinance` (tidak resmi)
Katalog awal	30 saham IDX + 10 saham/ETF AS, terisi otomatis saat halaman **Saham** pertama dibuka
Mode demo	Akun contoh dengan data simulasi ±18 bulan (stack Docker terpisah)
Pengujian	22 berkas tes (unit + integrasi): metrik, performa, posisi, buku besar, impor CSV, dividen, risiko, alert, pajak, keamanan, dll.
Catatan resmi	Untuk pembelajaran/pencatatan pribadi, **bukan saran investasi**

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyediakan **buku catatan investasi saham** yang rapi: modal, transaksi, dividen, dan posisi.
2. Menghitung metrik kinerja yang sering salah dihitung secara manual: **XIRR**, return time-weighted, max drawdown, beta, dan atribusi kinerja per saham.
3. Menjaga **integritas buku besar**: kas tidak bisa negatif, jual tidak bisa melebihi kepemilikan, dan setiap perubahan riwayat divalidasi ulang secara kronologis.
4. Membantu pengambilan keputusan yang lebih disiplin lewat **jurnal alasan beli**, target jual, stop loss, dan alert harga.
5. Menjadi portofolio teknis yang menunjukkan kemampuan data, backend async, dan visualisasi keuangan.

3. Manfaat

- **Gambaran utuh kekayaan:** Net Worth, ROI, floating dan realized P/L, dividend yield, dan yield on cost dalam satu dashboard.
- **Belajar dari keputusan sendiri:** jurnal transaksi dengan alasan dan tag (value, dividend, dll.) beserta return sejak beli per keputusan.
- **Pasif income terlihat:** halaman Dividen menampilkan estimasi pendapatan pasif per bulan dan kalender dividen perkiraan.
- **Pembanding yang adil:** kinerja portofolio vs **IHSG** dan **S&P 500** dengan modal yang sama.
- **Siap pelaporan:** laporan tahunan (PDF dan CSV penjualan) sebagai bahan pelaporan pajak, bukan nasihat pajak.
- **Disiplin keluar-masuk:** target jual, stop loss, dan alert harga dengan notifikasi in-app.

> **Mengapa ini menarik?** Investor jarang kalah karena tidak punya data, tetapi karena tidak pernah melihat datanya sendiri secara jernih. StockFolio menjadikan catatan transaksi Anda cermin yang jujur.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Aman dari race condition:** operasi trading memakai `SELECT ... FOR UPDATE`.

- **Buku besar yang dapat diperbaiki:** ubah dan hapus transaksi, setoran, penarikan, dan dividen, bahkan tambah catatan bertanggal mundur; seluruh riwayat diputar ulang kronologis dan **ditolak** bila saldo kas atau jumlah saham menjadi negatif di tanggal mana pun.
- **Impor CSV ketat:** divalidasi kronologis, **ditolak seluruhnya bila ada satu baris bermasalah**, dan file duplikat ditolak; ekspor ke CSV dan Excel `.xlsx`.
- **Analitik lengkap:** XIRR, return time-weighted, volatilitas, max drawdown, beta, skor diversifikasi dengan peringatan konsentrasi, atribusi kinerja, dan heatmap return bulanan.
- **Harga tangguh:** cache Redis (TTL 5 menit) dengan cadangan ke harga penutupan terakhir di database; retry dengan `tenacity`; jeda minimal sinkron manual per saham.
- **Penjadwal otomatis:** sinkron saham IDX (Sen–Jum 17.00 WIB) dan bursa lain (Sel–Sab 06.00 WIB); alert harga diperiksa tiap 15 menit.
- **Keamanan:** JWT, password Argon2, pembatasan percobaan login, aplikasi menolak start bila `SECRET_KEY` pendek atau berupa nilai contoh, opsi menutup pendaftaran dan menyembunyikan `/docs`.
- **Mode demo terisolasi:** perintah seed menolak jalan bila `DEMO_MODE` tidak aktif, sehingga harga simulasi tidak mencemari data asli; pita "MODE DEMO" selalu tampil.
- **UI modern:** tema terang/gelap, animasi Framer Motion, grafik beranimasi, kerangka pemuatan, dan latar 3D Three.js yang hanya di halaman login (otomatis nonaktif tanpa WebGL atau saat *kurangi animasi*).
- Dokumentasi API otomatis (Swagger di `/docs`) dan Docker Compose siap pakai.

Kekurangan

- **Ketergantungan pada `yfinance`** (pustaka tidak resmi): data dapat tertunda, terbatas, atau berhenti sewaktu-waktu.
- **Hanya pencatatan, bukan eksekusi:** tidak terhubung ke broker; semua transaksi diinput manual atau lewat CSV.
- Migrasi awal harus dibuat sendiri (`alembic revision --autogenerate -m "init"`) sebelum `upgrade head`; periksa berkas migrasi yang terbentuk.
- Frontend dev server berjalan lewat Docker dan menjalankan `npm install` saat pertama kali (lama).
- **Penjadwal hanya boleh di satu proses** (`SCHEDULER_ENABLED`), sehingga skala banyak worker butuh penyesuaian.

- Data demo adalah hasil generator deterministik, bukan pasar nyata; nama emiten hanya agar tampilan realistis.
- Laporan pajak hanya bahan pelaporan, bukan nasihat pajak; kalender dividen hanya **perkiraan** dari riwayat Anda.
- Tidak ada notifikasi di luar aplikasi (email/push); alert hanya muncul di ikon lonceng.
- Fokus pada saham dan ETF; aset lain (reksa dana, kripto, obligasi) belum ada.
- Aplikasi berstatus *raw* (belum ada rilis produksi siap pakai); uji dulu di lokal dan tinjau konfigurasi sebelum dipublikasikan.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	Python 3.12, TypeScript 5.6 (strict), SQL
Frontend	React 18.3.1, Vite 5.4, React Router 6.28, ApexCharts 3.54 + `react-apexcharts` (donut/line), TradingView **Lightweight Charts** 4.2 (candlestick), Framer Motion 11, Three.js 0.170
Backend	FastAPI 0.115, Uvicorn 0.32, SQLAlchemy 2.0 (async) + `asyncpg`, Alembic 1.14, Pydantic 2.10 + pydantic-settings, PyJWT, argon2-cffi, APScheduler 3.10, tenacity, redis (asyncio)
Analisis & ekspor	Pandas 2.2, openpyxl (Excel), ReportLab (PDF)
Data saham	`yfinance` 0.2.50 (Yahoo Finance)
Database	**PostgreSQL 16** (`postgres:16-alpine`)
Cache & rate limit	**Redis 7** (`redis:7-alpine`)
Infrastruktur	Docker, Docker Compose (`docker-compose.yml` , `docker-compose.demo.yml`)
Pengujian	pytest, httpx

Yang harus disiapkan

Disarankan (Docker): Docker Desktop (atau Docker Engine + Compose v2), port **8000** (API) dan **5173** (frontend) kosong, Git, editor kode. **Manual (tanpa Docker):** Python 3.12, Node.js 20+, PostgreSQL 16 + pgAdmin, Redis 7, dan koneksi internet untuk Yahoo Finance.

6. Cara Menjalankan (Detail)

6.1 Dengan Docker (disarankan)

```
cp .env.example .env            # Windows CMD: copy .env.example .env
```

Edit `.env`:

1. Ganti `POSTGRES_PASSWORD` dan **samakan** di dalam `DATABASE_URL`.
2. Isi `SECRET_KEY` (min. 32 karakter), mis. `docker run --rm python:3.12-slim python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"`.

```
docker compose up -d --build
docker compose logs -f frontend        # pertama kali menjalankan npm install

# Membuat tabel
docker compose exec api alembic revision --autogenerate -m "init"
docker compose exec api alembic upgrade head
```

Periksa berkas migrasi di `alembic/versions/` sebelum `upgrade`.

Membuat akun dan admin

1. Buka `http://localhost:5173` dan daftar.
2. Jadikan admin (untuk menambah saham): `docker compose exec api python -m app.cli make-admin email-anda@contoh.com`.

Mulai memakai: halaman **Saham** → pilih dari katalog → **Sync harga**; halaman **Transaksi** → setor modal → catat beli/jual/dividen; halaman **Dashboard** untuk ringkasan. Katalog dapat diisi manual: `docker compose exec api python -m app.cli seed-stocks`.

Layanan	URL
Aplikasi	http://localhost:5173

Layanan	URL
API	http://localhost:8000
Swagger	http://localhost:8000/docs
Kesehatan	http://localhost:8000/health

6.2 Manual (tanpa Docker untuk backend)

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate            # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements-dev.txt
cp .env.example .env                 # ubah host: db -> localhost, redis ->
localhost
#   DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://USER:PASS@localhost:5432/NAMA_DB
#   REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
alembic revision --autogenerate -m "init"
alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload

# Terminal lain
cd frontend && npm install && npm run dev
```

Vite meneruskan `/api` ke `http://localhost:8000` (ubah lewat `VITE_API_PROXY`).

6.3 Mode Demo (stack terpisah, port 5273)

```
copy .env.demo.example .env.demo       # ganti password (dua tempat) dan
SECRET_KEY
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.demo.yml exec api alembic upgrade head
docker compose -f docker-compose.demo.yml exec api python -m app.cli seed-
demo --reset
```

Perintah terakhir mencetak email dan password akun demo; buka `http://localhost:5273`. Opsi: `--password` (password sendiri), `--seed 7` (variasi data), dan `--reset` (kembalikan ke keadaan awal; hanya akun bertanda demo yang dihapus).

6.4 Variabel lingkungan penting

`POSTGRES_USER/PASSWORD/DB`, `DATABASE_URL`, `REDIS_URL`, `SECRET_KEY` (wajib, ≥ 32 karakter), `ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` (60), `ALLOW_REGISTRATION` (`false` menutup pendaftaran), `ENABLE_DOCS`, `SCHEDULER_ENABLED` (hanya 1 proses), `PRICE_CACHE_TTL_SECONDS` (300), `SYNC_COOLDOWN_SECONDS` (60), `HISTORY_BACKFILL_DAYS` (365).

6.5 Menjalankan tes

```
docker compose exec api pytest          # unit test
# tes integrasi membutuhkan database yang sudah dimigrasi (lihat bagian
"Menjalankan Tes" di README)
```

7. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

7.1 Menu Aplikasi

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Login	Masuk/daftar (latar 3D Three.js)	Daftar akun → login; percobaan login dibatasi
Dashboard	Net Worth, ROI, XIRR, floating/realized P/L, dividend yield dan yield on cost; donut alokasi (per saham/sektor); line chart Net Worth vs Modal disetor; insight portofolio	Pilih periode di kontrol pil; panduan 3 langkah muncul untuk akun baru
Analisis	Portofolio vs IHSG/S&P 500 (modal sama), return time-weighted, volatilitas, max drawdown, beta, skor diversifikasi, atribusi kinerja per saham, heatmap return bulanan	Buka untuk mengevaluasi risiko dan sumber untung/rugi

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Saham	Master data saham, candlestick + volume, sinkron harga	Pilih saham → **Sync harga**; user biasa boleh menambah saham sendiri (simbol divalidasi ke penyedia harga, maks. 10 per hari); admin dapat menambah saham lain
Pantauan (Watchlist)	Daftar pantauan dan alert harga	Tambah saham → buat alert (naik ≥ / turun ≤ target); notifikasi muncul di ikon lonceng (cek tiap 15 menit)
Target	Target jual dan stop loss per saham	Isi target → lihat progres, risk/reward; notifikasi sekali saat tersentuh
Dividen	Total, 12 bulan, tahun berjalan, estimasi pasif per bulan, grafik 24 bulan, yield on cost per saham, kalender dividen perkiraan	Catat dividen di Transaksi, lalu lihat ringkasannya di sini
Laporan	Laporan tahunan: ringkasan penjualan, laba/rugi terealisasi per transaksi, dividen, posisi akhir tahun	Pilih tahun → unduh **PDF** atau **CSV penjualan**
Transaksi (Portfolio)	Setor/tarik modal, beli, jual (harga rata-rata bergerak), catat dividen	Setor modal dulu → catat pembelian; isi **alasan** dan **tag** (jurnal). Jual melebihi kepemilikan atau kas negatif ditolak
Riwayat (Ledger)	Buku besar: ubah/hapus transaksi, setoran, dividen; tambah catatan bertanggal mundur	Edit entri → sistem memutar ulang riwayat dan menolak bila ada saldo negatif
Jurnal	Alasan beli, tag, return sejak beli per keputusan, ringkasan per tag	Telaah keputusan lama untuk belajar pola
Impor / Ekspor	Impor transaksi CSV (tanggal lampau, divalidasi kronologis) dan ekspor CSV/Excel	Unggah CSV → jika satu baris salah, seluruh impor ditolak dengan pesan rinci; file duplikat ditolak

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Ikon lonceng & tema	Notifikasi alert/target, ganti tema terang/gelap	Klik ikon di pojok atas

7.2 Perintah CLI

`python -m app.cli make-admin <email>` · `seed-stocks` · `seed-demo [--reset] [--password] [--seed N]`.

7.3 Alur Memulai 5 Langkah

1. Daftar dan jadikan admin (opsional) lewat CLI.
2. Buka **Saham** → **Sync harga** untuk beberapa emiten.
3. Buka **Transaksi** → **Setor modal**.
4. Catat **pembelian** pertama beserta alasan dan tag.
5. Buka **Dashboard** dan **Analisis** untuk melihat ROI, XIRR, dan perbandingan dengan indeks.

8. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Setiap investor punya cerita di balik angka portofolionya, tetapi cerita itu cepat terlupa. **StockFolio menyimpan angka, alasan, dan hasilnya dalam satu tempat, sehingga keputusan berikutnya selalu lebih terinformasi daripada yang sebelumnya.** Setor modal simulasi hari ini, catat satu pembelian dengan alasannya, dan lihat bagaimana catatan sederhana berubah menjadi analisis yang mendidik.